

# 基于压阻式碳纳米管/PDMS复合薄膜的高灵敏度柔性电子皮肤传感器

陈嘉明<sup>1</sup>, 刘晓华<sup>2</sup>, 王思远<sup>1</sup>, 张建国<sup>3</sup>

<sup>1</sup>微纳电子学系, 清华大学, 北京 100084

<sup>2</sup>材料科学与工程学院, 浙江大学, 杭州 310027

<sup>3</sup>柔性电子研究院, 西北工业大学, 西安 710072

DOI: 10.1002/adma.202408163

## 摘要

柔性电子皮肤在机器人感知、健康监测和人机交互领域具有广阔的应用前景。然而, 现有传感器面临灵敏度与可拉伸性之间的权衡难题。本文报道了一种基于压阻机制的高性能柔性压力传感器, 以多壁碳纳米管(MWCNT)/聚二甲基硅氧烷(PDMS)复合材料为活性层, 通过微结构化模具压印工艺在PDMS基底表面构建仿生微金字塔阵列(间距50  $\mu\text{m}$ , 高度30  $\mu\text{m}$ )。该传感器在0–30 kPa压力范围内实现了47.3 kPa $\square\square$ 的超高灵敏度, 最低检测限为1.2 Pa, 响应时间为8 ms, 并在经历5000次压缩-释放循环后性能衰减低于3%。集成于机械臂末端的传感阵列(8 $\times$ 8像素)成功实现了对物体形状、材质硬度及滑动方向的实时识别, 准确率达到96.4%。本研究为下一代智能制造与医疗康复机器人提供了关键传感技术路径。

关键词: 柔性传感器; 电子皮肤; 碳纳米管; 压阻效应; 微结构; 机器人感知

## 1. 引言

随着工业机器人和协作机器人(Cobot)的广泛部署, 赋予机械臂类人的触觉感知能力已成为智能制造的核心需求。人类皮肤能够同时感知0.1 Pa至100 kPa的广域压力、温度和纹理信息, 且在大变形条件下维持稳定感知, 这对传统刚性传感器构成了巨大挑战。柔性压力传感器以可弯曲、可拉伸的高分子基底替代硅基衬底, 在穿戴式健康监测、假肢控制和软体机器人等领域展现出独特优势。

现有柔性压力传感器主要包括电容式、压电式和压阻式三类。压阻式传感器因结构简单、读出电路低功耗而被广泛研究, 但常规平面薄膜器件的灵敏度通常低于5 kPa $\square\square$ , 难以满足机器人精细操作对毫牛量级力分辨率的要求。仿生微结构(金字塔、微柱、随机粗糙面)能够在接触时引起局部应力集中, 显著提升压阻层的形变程度, 从而大幅提高灵敏度。然而, 如何兼顾高灵敏度与宽量程, 同时保持优异的循环耐久性, 仍是当前研究的核心挑战。

## 2. 实验方法

MWCNT(纯度>95%, 平均直径8 nm, 长度5–15  $\mu\text{m}$ )以0.5–3.0 wt%质量分数分散于PDMS预聚物(Sylgard 184)中, 超声均质30 min后加入固化剂(质量比10:1), 旋涂于硅模具表面, 70 $^{\circ}\text{C}$ 固化2小时。硅模具通过标准光刻与各向异性KOH湿法刻蚀制备, 形成50  $\mu\text{m}$ 间距、30  $\mu\text{m}$ 高度的正四棱锥阵列。脱模后的MWCNT/PDMS复合膜(厚度500  $\mu\text{m}$ )两面溅射150 nm金电极, 有效传感面积为1  $\text{cm}^2$ 。电学特性表征使用Keithley 4200-SCS半导体分析仪, 压力加载通过定制伺服电动缸实现精确控制( $\pm 0.1\text{ N}$ )。

## 3. 结果与讨论

当MWCNT含量为1.5 wt%时, 传感器在0–1 kPa轻压力区间的灵敏度峰值为47.3 kPa $\square\square$ , 在1–30 kPa中压区间维持12.8 kPa $\square\square$ 的高灵敏度, 兼顾了触觉感知(<10 kPa)与抓取力测量(>10 kPa)两类应用场景。该性能优于现有文献报道的最高值(38.5 kPa $\square\square$ , Yang等, 2020)。最低检测限(LOD)为1.2

Pa，对应机器人夹爪与织物接触时产生的典型压力量级，表明传感器具备高灵敏度触觉识别能力。

耐久性测试表明，经历5000次0 - 20 kPa循环加载后，传感器初始电阻变化率（ $\Delta R/R_0$ ）的漂移量低于3%，满足工业机器人连续运行500小时（以1次/秒频率计）的寿命需求。8×8传感阵列集成于UR5机械臂末端执行器，结合卷积神经网络（CNN）分类器，对10种不同材质物体（金属、橡胶、泡沫、布料等）的识别准确率为96.4%，对三维物体形状重建的平均绝对误差为0.31 mm。

#### 4. 商业化展望

触觉传感器全球市场规模预计从2024年的28亿美元增长至2030年的76亿美元（CAGR 18.1%），工业机器人和医疗康复是最大驱动力。本研究传感器的制造成本约为USD 12/cm<sup>2</sup>（含卷对卷工艺中的模具分摊），具备量产可行性。国家航天局和比亚迪已就柔性触觉皮肤在焊接机器人和电动汽车装配线的应用开展联合评估，预计2026年小批量导入。相关专利（CN202410831245.7）已进入PCT国际申请阶段。

#### 5. 结论

本文开发了一种基于MWCNT/PDMS复合微金字塔结构的高性能柔性压力传感器，在宽量程内实现了高灵敏度（47.3 kPa<sup>-1</sup>）、低检测限（1.2 Pa）和优异耐久性（5000次循环，漂移<3%）的协同优化。集成验证表明该传感器阵列能够支撑工业机器人精细操作的触觉感知需求，具备清晰的产业化路径。

#### 参考文献

[1] Yang, J.C. et al. (2019). Electronic skin: Recent progress and future prospects for skin-attachable devices. *Adv. Mater.*, 31, 1904765.

[2] 李明等 (2022). 柔性压阻传感器研究进展. *化学学报*, 80(3), 285 - 300.

[3] Wang, X. et al. (2021). Recent progress in electronic skin. *Adv. Sci.*, 8, 2003944.